Ultrafast laser parameters optimization through machine learning techniques

Juan Sebastian Rojas Rodriguez

Advisor
Herbert Vinck Posada

Master Thesis

Dissertation presented for the degree of
Master in Science

In the subject of
Physics

DEPARTAMENTO DE FÍSICA
FACULTAD DE CIENCIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

June 2026

Cover picture: *Ïmpression, Sunrise"*, by Claude Monet.

To my family,

Acknowledgements

Abstract

This is where English abstract will go.

Resumen

Aquí va el resumen en español. Debe ser una traducción o adaptación del Abstract.

Índice general

Acknowledgements III

Abstract V

Resumen VII

1. Introducción 1
- 1.1. Dinámica y control de pulsos en láseres ultrarrápidos 1
- 1.2. Multidimensionalidad y el colapso de la optimización clásica 4

2. Revisión de la literatura 5
- 2.1. Ultrafast lasers: fundamentals and applications 5
- 2.2. Parameter optimization techniques in laser systems 5
- 2.3. Machine learning principles applied to optical systems 5
- 2.4. Review of previous work on automatic optimization of ultrafast lasers . . 5
- 2.5. Identification of research gaps and opportunities 5

3. Marco teórico 7
- 3.1. Propagación linear de un pulso 7
- 3.2. Láseres de pulsos ultracortos 7
  - 3.2.1. Bloqueo de modos 7
  - 3.2.2. Física de láseres femtosegundo y picosegundo 8
  - 3.2.3. Mecanismos de bloqueo de modos 8
  - 3.2.4. Modelado matemático de la cavidad láser y dinámica del pulso . . 8
- 3.3. Machine learning 8
  - 3.3.1. Fundamentos de machine learning 8
  - 3.3.2. Algoritmos de Machine learning 8

4. Metodología 9

Índice de figuras

1.1. Escalas de tiempo en la física ultrarrápida. Un attosegundo es a un segundo como un segundo es a la edad del universo [1]. 1

Índice de cuadros

Capítulo 1

Introducción

El presente capítulo establece los fundamentos físicos que rigen la dinámica de los pulsos láser ultrarrápidos. A partir de estos conceptos, se formaliza el problema de optimización multidimensional inherente al control coherente de dichos pulsos. Finalmente, se introduce el aprendizaje automático (machine learning) como un marco computacional avanzado para abordar esta complejidad, ofreciendo una perspectiva actualizada del estado del arte. Este documento forma parte de un artículo de revisión actualmente en preparación.

1.1. Dinámica y control de pulsos en láseres ultrarrápidos

La física de attosegundos y la óptica ultrarrápida constituyen el marco fundamental para el estudio de la interacción luz-materia en escalas temporales extremas [2, 3]. La capacidad de confinar la radiación electromagnética en ventanas temporales del orden de los femtosegundos (10^{-15} segundo) y attosegundos (10^{-18} segundos) permite resolver la dinámica electrónica y nuclear en átomos, moléculas y materia condensada con una resolución temporal sin precedentes [4, 5].

La trascendencia de este campo fue reconocida con el Premio Nobel de Física 2023, otorgado a Pierre Agostini, Ferenc Krausz y Anne L'Huillier por el desarrollo de métodos

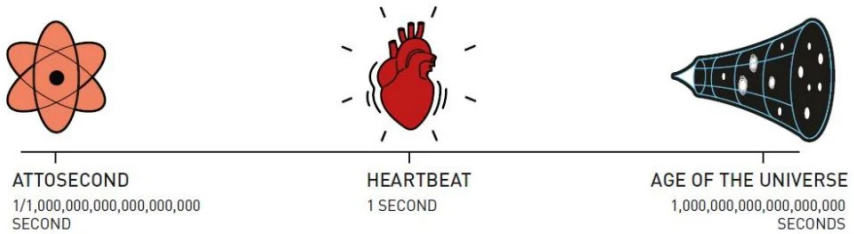

Figura 1.1: Escalas de tiempo en la física ultrarrápida. Un attosegundo es a un segundo como un segundo es a la edad del universo [1].

experimentales para la generación de pulsos de luz de attosegundos, un hito que posibilitó la observación directa de la dinámica electrónica de la materia [1]. En este régimen, la evolución estructural e interaccional está intrínsecamente gobernada por las leyes de la mecánica cuántica, exploradas mediante la excitación con estos pulsos de duraciones extremas.

El impacto transversal de los láseres ultrarrápidos en la ciencia y la tecnología radica en cuatro propiedades físicas fundamentales:

- Resolución temporal extrema: La brevedad de estos pulsos permite que actúen como un estroboscopio óptico, habilitando el estudio de fenómenos transitorios mediante técnicas de espectroscopía bomba-sonda (pump-probe). Esto facilita la observación en tiempo real de la relajación electrónica, la transferencia de carga y las transiciones de fase ultrarrápidas [6].

- Confinamiento espacial y resolución tridimensional: Acoplados a lentes de alta apertura numérica, la duración ultracorta y las altas intensidades pico confinan la excitación óptica a volúmenes focales microscópicos mediante procesos de absorción no lineal. Esto constituye la base de técnicas de biofotónica como la microscopía de excitación multifotónica, que permite el seccionamiento óptico tridimensional en tejidos in vivo minimizando la fototoxicidad [7, 8].

- Ancho de banda espectral ultra-amplio: Como consecuencia directa de la relación de incertidumbre de Fourier (límite de ancho de banda), la duración temporal del pulso y su extensión espectral son inversamente proporcionales. Pulsos en el régimen de los 100 fs presentan anchos de banda del orden de terahercios (THz), mientras que los pulsos de attosegundos abarcan un supercontinuo que se extiende desde el infrarrojo hasta los rayos X blandos. Esta propiedad es esencial para el desarrollo de los peines de frecuencias ópticas (optical frequency combs), que conectan los dominios del tiempo y la frecuencia con precisión metrológica [9], y para la generación de armónicos de alto orden (HHG) [10].

- Intensidad pico ultra-elevada: Dado que la potencia pico es inversamente proporcional a la duración del pulso para una energía fija, es posible alcanzar intensidades masivas. Mediante la técnica de amplificación de pulso chirpeado (Chirped Pulse Amplification, CPA) [11], sistemas láser de mesa logran potencias del orden de los petavatios (1015 W) e intensidades focales superiores a 1020 W/cm2. A niveles de energía más moderados, esta característica permite el procesamiento micrométrico de materiales mediante ablación en régimen "frío", vaporizando el material antes de que ocurra la difusión térmica hacia la red de fonones, evitando así daños residuales en el área circundante.

El desarrollo de la óptica ultrarrápida ha seguido una trayectoria de sucesivos hitos tecnológicos. Desde el láser pulsado de rubí (Maiman, 1960), la invención del Q-switching (Hellwarth, 1961) redujo las duraciones a la escala de los nanosegundos. Posteriormente, la demostración del bloqueo de modos o mode-locking (DeMaria et al., 1966), y la integración de medios de ganancia de banda ancha (Shank e Ippen, 1974), rompieron la barrera del picosegundo. La consolidación definitiva del régimen de femtosegundos requirió el desarrollo de nuevas arquitecturas y esquemas rigurosos de compensación de dispersión [3].

En los sistemas modernos de estado sólido y fibra, el mecanismo fundamental para la generación de pulsos ultracortos es el bloqueo de modos pasivo. Este proceso induce una relación de fase coherente y estable entre miles de modos longitudinales que oscilan dentro de la cavidad láser [12]. A través de componentes ópticos no lineales, como espejos absorbedores saturables semiconductores (SESAM) o medios con efecto de lente Kerr, el sistema modula las pérdidas intracavidad dependientes de la intensidad. Dado que las altas intensidades pico experimentan menor absorción neta, la dinámica del oscilador favorece energéticamente la formación de un pulso solitario frente a la emisión en onda continua (CW).

Físicamente, la propagación de estos pulsos en un medio óptico dispersivo y no lineal requiere un delicado equilibrio. La evolución espacio-temporal de la envolvente compleja del pulso, A(z,t), se describe clásicamente mediante la Ecuación No Lineal de Schrödinger (NLSE):

$$i\frac{\partial A}{\partial z} - \frac{\beta_2}{2}\frac{\partial^2 A}{\partial t^2} + \gamma|A|^2 A = 0 \tag{1.1}$$

En este modelo, el segundo término cuantifica la dispersión de la velocidad de grupo (GVD, regida por el parámetro β_2), responsable del ensanchamiento temporal debido a las diferencias en la velocidad de fase de las componentes espectrales. El tercer término caracteriza la modulación de autofase (SPM, gobernada por el coeficiente no lineal γ), un fenómeno derivado de la dependencia del índice de refracción con la intensidad que genera nuevas frecuencias y ensancha el pulso espectralmente. En un diseño óptimo, la dispersión anómala se ajusta meticulosamente para compensar el çhirpïnducido por la no linealidad, posibilitando la propagación de solitones ópticos estables a lo largo de la cavidad [13].

La capacidad de manipular determinísticamente la fase y amplitud de estos pulsos se conoce como control coherente, un paradigma indispensable para dirigir rutas fotofísicas y fotoquímicas complejas. Sin embargo, dado que la dinámica del pulso resulta de un sistema acoplado y altamente no lineal, su forma final es extremadamente sensible a múltiples variables del oscilador (potencia de bombeo, dispersión neta, espectro de ganancia y pérdidas). La optimización simultánea de estos parámetros conforma un espacio

multidimensional donde los enfoques analíticos tradicionales y los métodos empíricos de prueba y error alcanzan su límite. Esta restricción algorítmica motiva la adopción de arquitecturas de aprendizaje automático y algoritmos evolutivos como enfoques ineludibles para explorar topologías de diseño y establecer el control inteligente en fuentes de luz de nueva generación [14].

1.2. Multidimensionalidad y el colapso de la optimización clásica

El control coherente de pulsos láser ultrarrápidos se traduce en un problema de optimización multidimensional, donde el objetivo es encontrar la configuración óptima de parámetros que maximice una función de mérito específica (por ejemplo, la intensidad pico, la duración del pulso o la eficiencia de generación de armónicos). Este espacio de búsqueda es intrínsecamente complejo debido a la alta dimensionalidad y a la naturaleza no lineal del sistema.

Capítulo 2

Revisión de la literatura

2.1. Ultrafast lasers: fundamentals and applications

2.2. Parameter optimization techniques in laser systems

2.3. Machine learning principles applied to optical systems

2.4. Review of previous work on automatic optimization of ultrafast lasers

2.5. Identification of research gaps and opportunities

Capítulo 3

Marco teórico

Este capítulo establece los fundamentos físicos y matemáticos necesarios para comprender la generación y evolución de pulsos ultrarrápidos, así como los principios de los algoritmos de aprendizaje automático empleados para su optimización. Se parte de la ecuación de propagación no lineal en medios dispersivos y se detallan los mecanismos de bloqueo de modos. Posteriormente, se formalizan las técnicas de Machine Learning seleccionadas: Algoritmos Genéticos, Redes Neuronales y Optimización Bayesiana.

Debido a la naturaleza ondulatoria de la luz y que esta es una propiedad fundamental de la radiación electromagnética, se exponen los conceptos básicos

3.1. Propagación linear de un pulso

3.2. Láseres de pulsos ultracortos

3.2.1. Bloqueo de modos

Para obtener un laser de modos bloqueados, es necesario incorporar un mecanismo activo o no lineal (moduladores) que induzca una relación de fase coherente entre los modos longitudinales de la cavidad. Además, deben considerarse los nuevos procesos físicos que afectan el pulso en su propagación por la cavidad. Algunos de estos procesos que deben ser considerados en el bloqueo de modos son:

- Ganancia. La ganancia se requiere en los laseres de modos bloqueados tanto como en los laseres de single mode. La saturacion de la ganancia, en donde la ganacia decrece a medida que la intensidad del pulso aumenta, es importante en cualquier laser. En los laseres de single mode

3.2.2. Física de láseres femtosegundo y picosegundo

3.2.3. Mecanismos de bloqueo de modos

3.2.4. Modelado matemático de la cavidad láser y dinámica del pulso

3.3. Machine learning

3.3.1. Fundamentos de machine learning

3.3.2. Algoritmos de Machine learning

Capítulo 4

Metodología

Bibliografía

[1] 2023. URL https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2023/summary/.

[2] M F Ciappina, J A Pérez-Hernández, A S Landsman, W A Okell, S Zherebtsov, B Förg, J Schötz, L Seiffert, T Fennel, T Shaaran, T Zimmermann, A Chacón, R Guichard, A Zaïr, J W G Tisch, J P Marangos, T Witting, A Braun, S A Maier, L Roso, M Krüger, P Hommelhoff, M F Kling, F Krausz, and M Lewenstein. Attosecond physics at the nanoscale. *Reports on Progress in Physics*, 80(5):054401, March 2017. ISSN 1361-6633. doi: 10.1088/1361-6633/aa574e. URL http://dx.doi.org/10.1088/1361-6633/aa574e.

[3] Ferenc Krausz and Misha Ivanov. Attosecond physics. *Reviews of Modern Physics*, 81(1):163–234, February 2009. ISSN 0034-6861, 1539-0756. doi: 10.1103/RevModPhys.81.163. URL https://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.81.163.

[4] M. Lewenstein, N. Baldelli, U. Bhattacharya, J. Biegert, M. F. Ciappina, U. Elu, T. Grass, P. T. Grochowski, A. Johnson, Th. Lamprou, A. S. Maxwell, A. Ordóñez, E. Pisanty, J. Rivera-Dean, P. Stammer, I. Tyulnev, and P. Tzallas. Attosecond physics and quantum information science, 2022. URL https://arxiv.org/abs/2208.14769.

[5] Rocío Borrego-Varillas, Matteo Lucchini, and Mauro Nisoli. Attosecond spectroscopy for the investigation of ultrafast dynamics in atomic, molecular and solid-state physics. *Reports on Progress in Physics*, 85(6):066401, June 2022. ISSN 0034-4885, 1361-6633. doi: 10.1088/1361-6633/ac5e7f. URL https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6633/ac5e7f.

[6] Margherita Maiuri, Marco Garavelli, and Giulio Cerullo. Ultrafast spectroscopy: State of the art and open challenges. *Journal of the American Chemical Society*, 142 (1):3–15, January 2020. ISSN 0002-7863, 1520-5126. doi: 10.1021/jacs.9b10533. URL https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.9b10533.

[7] W. Denk, J. H. Strickler, and W. W. Webb. Two-photon laser scanning fluorescence microscopy. *Science (New York, N.Y.)*, 248(4951):73–76, April 1990. ISSN 0036-8075. doi: 10.1126/science.2321027.

[8] Warren R. Zipfel, Rebecca M. Williams, and Watt W. Webb. Nonlinear magic: multiphoton microscopy in the biosciences. *Nature Biotechnology*, 21(11): 1369–1377, November 2003. ISSN 1087-0156. doi: 10.1038/nbt899.

[9] Th Udem, R. Holzwarth, and T. W. Hänsch. Optical frequency metrology. *Nature*, 416(6877):233–237, March 2002. ISSN 0028-0836. doi: 10.1038/416233a.

[10] P. B. Corkum. Plasma perspective on strong field multiphoton ionization. *Physical Review Letters*, 71(13):1994–1997, September 1993. ISSN 0031-9007. doi: 10.1103/PhysRevLett.71.1994. URL https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.71.1994.

[11] Donna Strickland and Gerard Mourou. Compression of amplified chirped optical pulses. *Optics Communications*, 56(3):219–221, December 1985. ISSN 0030-4018. doi: 10.1016/0030-4018(85)90120-8. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0030401885901208.

[12] H.A. Haus. Mode-locking of lasers. *IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics*, 6(6):1173–1185, November 2000. ISSN 1077-260X, 1558-4542. doi: 10.1109/2944.902165. URL http://ieeexplore.ieee.org/document/902165/.

[13] Govind Agrawal. *Nonlinear Fiber Optics*. Academic Press, October 2012. ISBN 9780123970237. doi: 10.1016/C2011-0-00045-5. URL https://www.sciencedirect.com/book/monograph/9780123970237/nonlinear-fiber-optics.

[14] Goëry Genty, Lauri Salmela, John M. Dudley, Daniel Brunner, Alexey Kokhanovskiy, Sergei Kobtsev, and Sergei K. Turitsyn. Machine learning and applications in ultrafast photonics. *Nature Photonics*, 15(2):91–101, February 2021. ISSN 1749-4893. doi: 10.1038/s41566-020-00716-4. URL https://www.nature.com/articles/s41566-020-00716-4.